

Pràctica 4: Fundamentos de administración de servicios

CFGS Disseny d'Aplicacions Multiplataforma Perfil Oci i Videojocs

Mòdul 01: Implantació de sistemes operatius

Curs: 2024-2025
Pràctica 4

Introducción

En esta práctica, exploraremos el funcionamiento de los puertos TCP y UDP, sus diferencias y usos en distintos tipos de aplicaciones. También aprenderemos a instalar y configurar servicios esenciales como Apache y SSH en Linux, a visualizar los puertos abiertos en el sistema y a gestionar la accesibilidad de un servidor web en una red. Finalmente, realizaremos una redirección de puertos y configuraremos los servicios para que se inicien automáticamente con el sistema.

Parte 1: Teoría

1. Investiga acerca de los puertos TCP, indica cuáles son los 5 más conocidos y a qué servicios suelen estar destinados.

- Els ports TCP identifiquen diferents serveis dins d'un ordinador quan es comunica per xarxa. Alguns dels més coneguts són el port 80 per a pàgines web (HTTP), el 443 per a webs segures (HTTPS), el 21 per transferència de fitxers (FTP), el 22 per accedir remotament a un servidor (SSH) i el 25 per enviar correus electrònics (SMTP).

2. Investiga las diferencias entre el protocolo TCP y UDP. Explica con tus palabras las diferencias más básicas e indica un servicio que use cada protocolo.

- La diferència principal entre TCP i UDP és que TCP comprova que les dades arribin correctament i en ordre, mentre que UDP les envia més ràpid però sense comprovar-ho. Per exemple, HTTP utilitza TCP i DNS normalment utilitza UDP.

3. Imagina que quieres programar una utilidad de streaming. ¿Qué sería más recomendable, utilizar TCP o UDP? Explica con tus palabras el porqué de tu elección.

- Per a una aplicació de streaming és millor utilitzar UDP, perquè és més ràpid. Encara que es perdi algun paquet, el vídeo o l'àudio continua sense parar.

4. Ahora imagina que quieres crear una aplicación de mensajería. ¿Cuál será tu elección ahora? Justifica tu respuesta.

- Per a una aplicació de missatgeria és millor TCP, perquè assegura que els missatges arribin complets i en l'ordre correcte. Això fa que la comunicació sigui més fiable.

Parte 2: Instalación del servicio web

1. Muestra qué puertos abiertos tiene tu máquina Linux.

```
root@AdriaPC:~# sudo ss -tulnp
Netid    State     Recv-Q     Send-Q         Local Address:Port          Peer Address:Port
Process
udp      UNCONN    0          0                    0.0.0.0:33862              0.0.0.0:*
 users:(("avahi-daemon",pid=751,fd=14))
udp      UNCONN    0          0                    0.0.0.0:5353               0.0.0.0:*
 users:(("avahi-daemon",pid=751,fd=12))
udp      UNCONN    0          0                       [::]:5353                  [::]:*
 users:(("avahi-daemon",pid=751,fd=13))
udp      UNCONN    0          0                       [::]:39344                 [::]:*
 users:(("avahi-daemon",pid=751,fd=15))
tcp      LISTEN    0          4096              127.0.0.1:631                0.0.0.0:*
 users:(("cupsd",pid=942,fd=7))
tcp      LISTEN    0          4096                  [::1]:631                  [::]:*
 users:(("cupsd",pid=942,fd=6))
root@AdriaPC:~#
```

2. Queremos crear un servidor web en nuestra máquina Linux, para ello haremos uso del servicio Apache. Para su instalación, ejecuta los siguientes comandos:

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
```

```
root@AdriaPC:~# sudo apt update
Obj:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Obj:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Obj:4 https://repository.spotify.com stable InRelease
Es poden actualitzar 13 paquets. Executeu «apt list --upgradable» per a veure'ls.
root@AdriaPC:~# sudo apt install apache2
Instal·lant:
  apache2

Instal·lant les dependències:
  apache2-bin   apache2-utils  libaprutil1-dbd-sqlite3  libaprutil1t64
  apache2-data  libapr1t64     libaprutil1-ldap

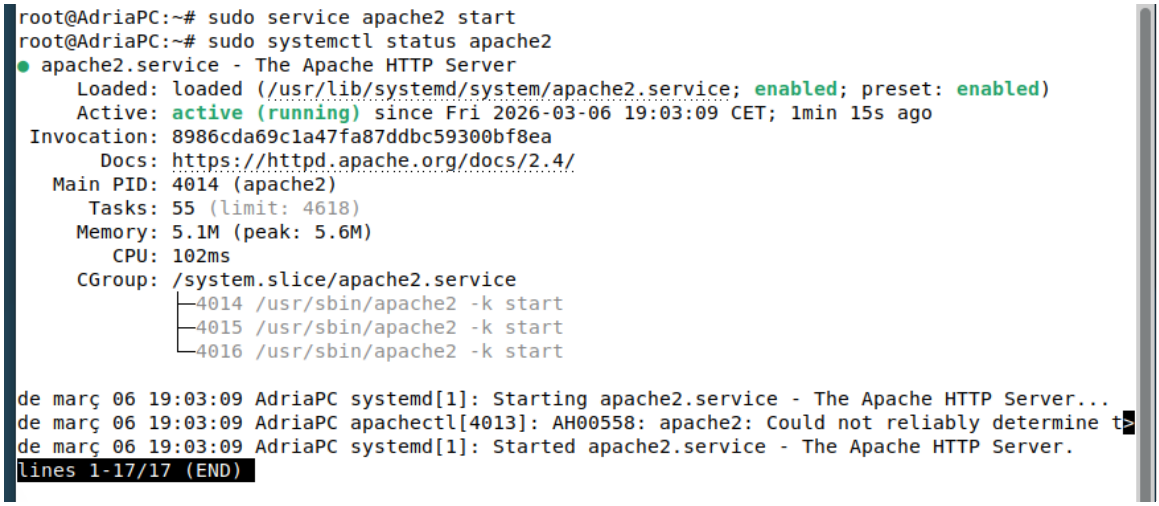
Paquets suggerits:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine  | apache2-suexec-custom  ufw

Resum:
  S'està actualitzant: 0, s'està instal·lant: 8, S'està suprimint: 0, no s'està actualitzant:
13
  Mida de la descàrrega: 2.231 kB
  Espai necessari: 7.909 kB / 20,4 GB disponible

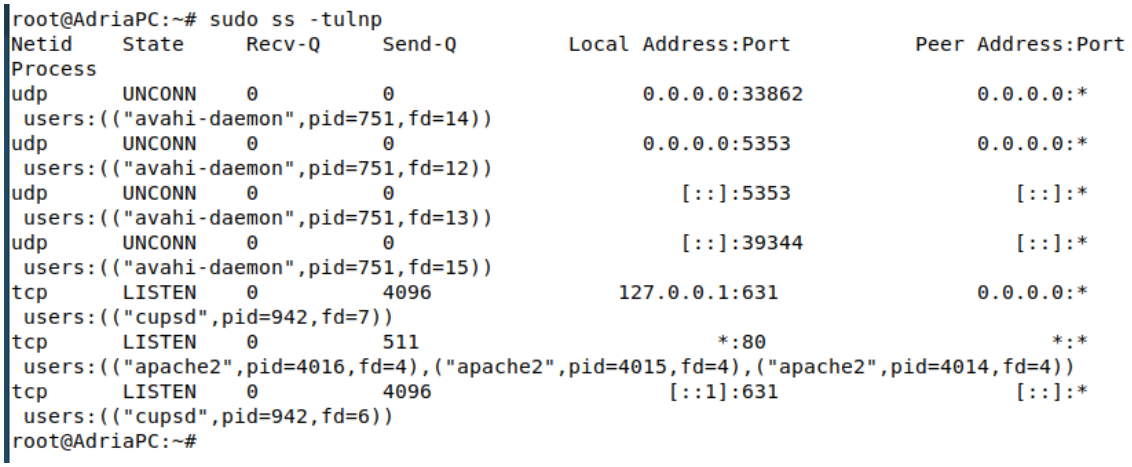
Voleu continuar? [S/n]
```

3. A continuación, habilita el servicio Apache con el siguiente comando:

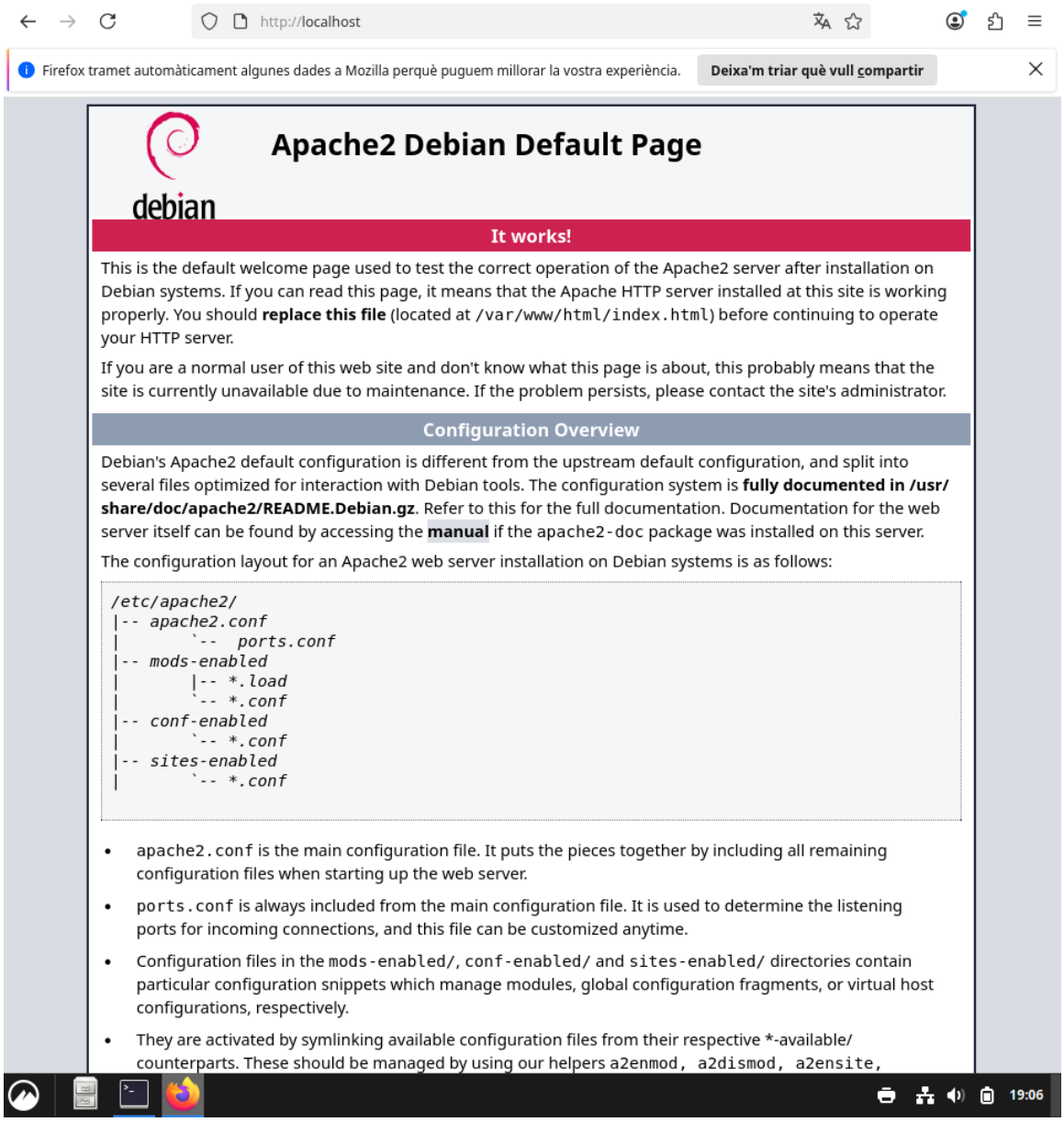
```
sudo service apache2 start
```



4. Vuelve a mostrar qué puertos abiertos tiene tu máquina Linux tras iniciar el servicio.



5. Investiga cómo acceder a tu servidor web y muestra por pantalla el contenido de la web predeterminada.



6. Escoge un proyecto de los creados en la asignatura Lenguaje de Marcas. Investiga de qué manera puedes hacer que el servidor muestre esa página web.

```
root@AdriaPC:~# mv /home/adria/Baixades/index.html /var/www/html/
root@AdriaPC:~# cd /var/www/html/
root@AdriaPC:/var/www/html# ls
index.html
root@AdriaPC:/var/www/html# sudo nano index.html
root@AdriaPC:/var/www/html#
```

adria@AdriaPC: ~

Fitxer Edita Visualitza Cerca Terminal Ajuda

```
 GNU nano 8.4                                index.html
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Introducció</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel=>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js>
    <link rel="stylesheet" href="index.css">
</head>
<body>
<header>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light barra">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand text-light" href="#">WEB ODS</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-ta>
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
                <div class="navbar-nav">
                    <a class="nav-link active text-light" href="index.html">INICI</a>
                    <a class="nav-link text-light" href="ODS1.html">ODS1</a>
                    <a class="nav-link text-light" href="ODS13.html">ODS13</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </nav>
</header>
<main class="container mt-4">
    <p>
        Els 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) formen part de l'Agenda 2030 de >
    <div id="carouselODS" class="carousel slide mb-5" data-bs-ride="false">
        <div class="carousel-indicators">
            <button type="button" data-bs-target="#carouselODS" data-bs-slide-to="0" class="a>
            <button type="button" data-bs-target="#carouselODS" data-bs-slide-to="1"></button>
            <button type="button" data-bs-target="#carouselODS" data-bs-slide-to="2"></button>
            <button type="button" data-bs-target="#carouselODS" data-bs-slide-to="3"></button>
            <button type="button" data-bs-target="#carouselODS" data-bs-slide-to="4"></button>

^G Ajuda       ^O Desa        ^F On és       ^K Talla       ^T Executa     ^C Ubicació
^X Surt        ^R Llegeix     ^\ Reemplaça   ^U Enganxa     ^J Justifica   ^/ Vés a línia
```

```
root@AdriaPC:/# sudo systemctl restart apache2
root@AdriaPC:/# sudo systemctl status apach2
Unit apach2.service could not be found.
root@AdriaPC:/# sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-03-06 19:17:42 CET; 12s ago
 Invocation: 6d2c77d207664c998ed9f9ac3b5aa468
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 5184 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 5188 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4618)
     Memory: 4.9M (peak: 5.3M)
        CPU: 59ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─5188 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─5189 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─5190 /usr/sbin/apache2 -k start

de març 06 19:17:42 AdriaPC systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
de març 06 19:17:42 AdriaPC apachectl[5187]: AH00558: apache2: Could not reliably determine t>
de març 06 19:17:42 AdriaPC systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-18/18 (END)
```

MV-Debian [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Introducció | index.html · main · Adrià Piqu | http://localhost

WEB ODS

Els 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) formen part de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i van ser aprovats l'any 2015 amb l'objectiu de millorar la vida de les persones, protegir el planeta i garantir un futur més sostenible. Aquests objectius aborden grans reptes com la pobresa, la desigualtat, l'educació, la salut i el canvi climàtic, i impliquen tant governs com empreses i ciutadania. En conjunt, els ODS promouen un desenvolupament equilibrat que combina el progrés social, econòmic i ambiental, assegurant que ningú quedi enrere.



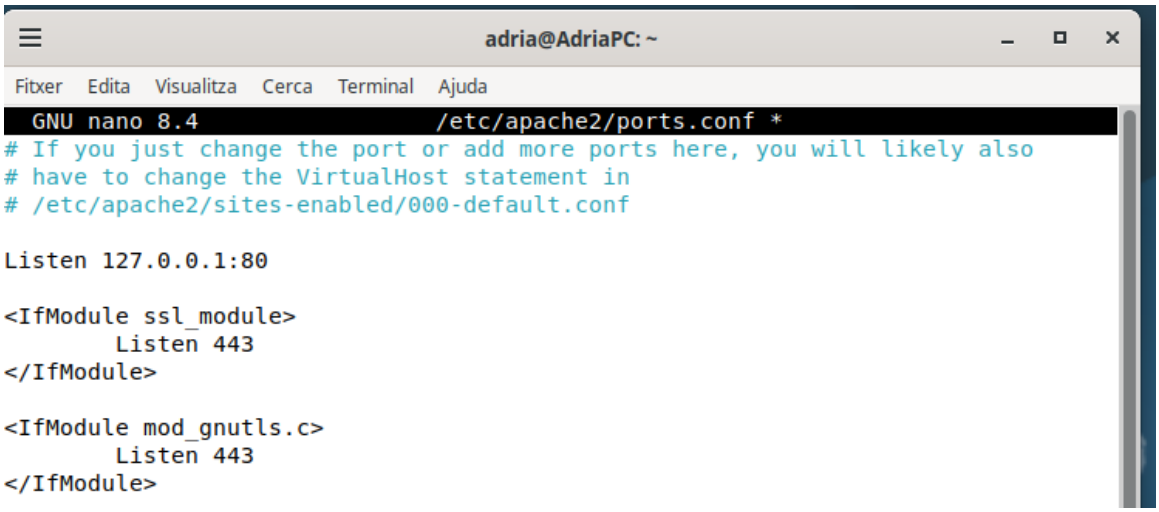
www.youtube.com

19:18

7. Desde la máquina de tu compañero, intenta acceder a tu servidor web. ¿Es accesible desde otra máquina en la misma red?



8. Modifica la configuración de Apache para que el servidor web sea accesible solo desde la máquina local (la web no debe ser visible para otros usuarios de la red).



9. Reinicia el servicio de Apache.

```
sudo service apache2 restart
```

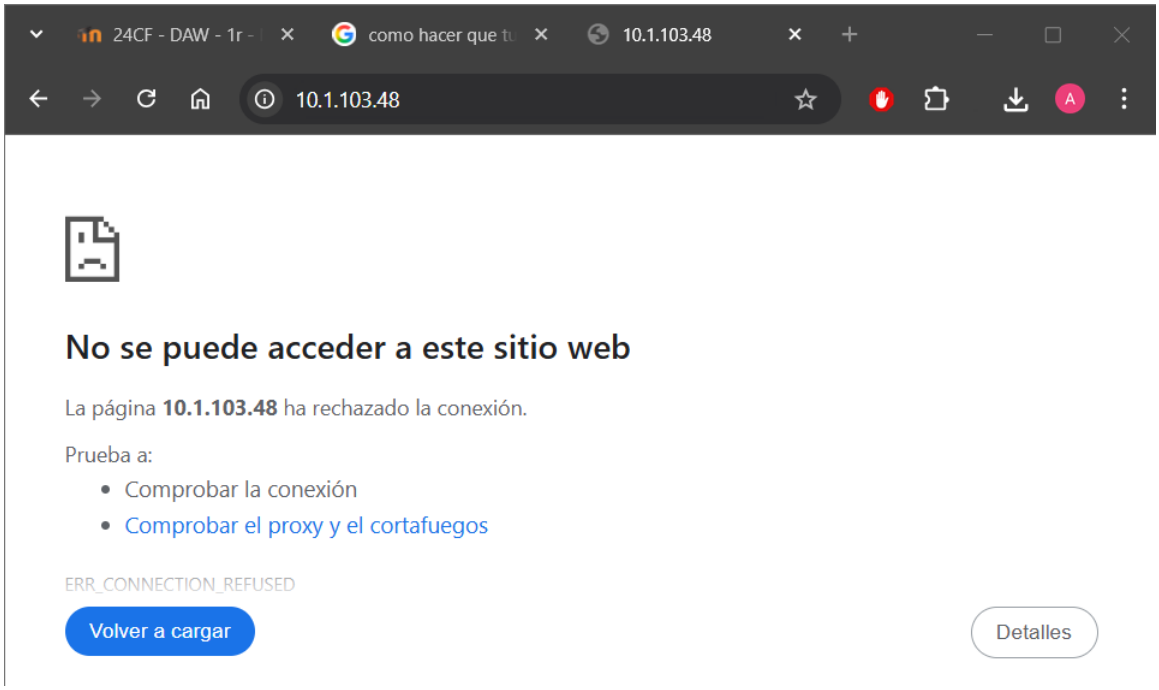


10. Visualiza de nuevo los puertos abiertos. ¿Notas alguna diferencia?

```
root@AdriaPC:~# sudo ss -tulnp
Netid   State    Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port
Process
udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:52293          0.0.0.0:*
 users:(("avahi-daemon",pid=757,fd=14))
udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*
 users:(("avahi-daemon",pid=757,fd=12))
udp     UNCONN   0        0                   [::]:43667             [::]:*
 users:(("avahi-daemon",pid=757,fd=15))
udp     UNCONN   0        0                   [::]:5353              [::]:*
 users:(("avahi-daemon",pid=757,fd=13))
tcp     LISTEN   0        4096           127.0.0.1:631            0.0.0.0:*
 users:(("cupsd",pid=912,fd=7))
tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:80             0.0.0.0:*
 users:(("apache2",pid=3119,fd=3),("apache2",pid=3118,fd=3),("apache2",pid=3117,
fd=3))
tcp     LISTEN   0        4096              [::1]:631              [::]:*
 users:(("cupsd",pid=912,fd=6))
root@AdriaPC:~#
```

Ahora podemos ver que el servicio de apache2 solo tiene de puerto al localhost

11. Desde la máquina de tu compañero, vuelve a intentar acceder a tu página web. ¿Sigue siendo accesible?



Parte 3: Instalación de SSH

1. Instala el servicio de SSH en tu máquina Linux con los siguientes comandos:

```
sudo apt update
sudo apt install openssh-server
```

```
root@AdriaPC:~# sudo apt update
Obj:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Obj:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Obj:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Obj:4 https://repository.spotify.com stable InRelease
Es poden actualitzar 13 paquets. Executeu «apt list --upgradable» per a veure'ls.
root@AdriaPC:~# sudp apt install openssh-server
-bash: sudp: no s'ha trobat l'ordre
root@AdriaPC:~# sudo apt install openssh-server
Instal·lant:
  openssh-server

Instal·lant les dependències:
  openssh-sftp-server  runit-helper

Paquets suggerits:
  molly-guard  monkeysphere  ssh-askpass  ufw

Resum:
  S'està actualitzant: 0, s'està instal·lant: 3, S'està suprimint: 0, no s'està a
ctualitzant: 13
  Mida de la descàrrega: 674 kB
  Espai necessari: 3.710 kB / 20,3 GB disponible

Voleu continuar? [S/n]
```

2. Habilita el servicio de SSH en tu sistema:

```
sudo service ssh start
```

```
root@AdriaPC:~# sudo service ssh start
root@AdriaPC:~# sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabl>
     Active: active (running) since Fri 2026-03-06 19:46:23 CET; 1min 15s ago
 Invocation: f6ff3683ff674aa99b9e73537d6799c1
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 4010 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4618)
     Memory: 1.3M (peak: 2M)
        CPU: 46ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─4010 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

de març 06 19:46:23 AdriaPC systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Sh>
de març 06 19:46:23 AdriaPC sshd[4010]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
de març 06 19:46:23 AdriaPC systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure She>
de març 06 19:46:23 AdriaPC sshd[4010]: Server listening on :: port 22.
lines 1-17/17 (END)
```

3. Crea en tu máquina un usuario destinado al compañero de tu derecha.

```
root@AdriaPC:~# sudo adduser companyDreta
Nova contrasenya:
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
S'està canviant la informació d'usuari per a companyDreta
Introduïu el nou valor, o premeu INTRO per al predeterminat
        Nom complet []:
        Número de sala []:
        Telèfon de la feina []:
        Telèfon de casa []:
        Altre []:
Is the information correct? [Y/n]
```

4. Desde su máquina, comprueba que puede acceder vía SSH a tu sistema.

```
root@AdriaPC:~# ssh companyDreta@10.1.103.48
companyDreta@10.1.103.48's password:
Linux AdriaPC 6.12.63+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.63-1 (2025-
12-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
companyDreta@AdriaPC:~$
```

Parte 4: Redirección de puertos

1. Actualmente, no se puede acceder al sitio web desde fuera de la máquina. Queremos que el compañero de tu derecha pueda acceder a tu página web desde su máquina vía SSH. Investiga cómo hacer redirecciones vía SSH para que el puerto web sea accesible a través del puerto 8000 de la máquina de tu compañero.

```
root@AdriaPC:~# ssh -L 8000:localhost:80 companyDreta@10.1.103.48
companyDreta@10.1.103.48's password:
Linux AdriaPC 6.12.63+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.63-1 (2025-
12-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Mar  6 20:15:56 2026 from 10.1.103.48
companyDreta@AdriaPC:~$
```



Parte 5: Iniciación de puertos por defecto

1. Reinicia la máquina y observa qué puertos tienes abiertos al iniciar el sistema.

```
root@AdriaPC:~# sudo ss -tulnp
Netid   State    Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port
Process
udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:48145          0.0.0.0:*
 users:(("avahi-daemon",pid=766,fd=14))
udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*
 users:(("avahi-daemon",pid=766,fd=12))
udp     UNCONN   0        0                   [::]:36691             [::]:*
 users:(("avahi-daemon",pid=766,fd=15))
udp     UNCONN   0        0                   [::]:5353              [::]:*
 users:(("avahi-daemon",pid=766,fd=13))
tcp     LISTEN   0        511           127.0.0.1:80           0.0.0.0:*
 users:(("apache2",pid=1000,fd=3),("apache2",pid=999,fd=3),("apache2",pid=995,fd
=3))
tcp     LISTEN   0        128             0.0.0.0:22           0.0.0.0:*
 users:(("sshd",pid=950,fd=6))
tcp     LISTEN   0        4096          127.0.0.1:631          0.0.0.0:*
 users:(("cupsd",pid=913,fd=7))
tcp     LISTEN   0        4096             [::1]:631              [::]:*
 users:(("cupsd",pid=913,fd=6))
tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*
 users:(("sshd",pid=950,fd=7))
root@AdriaPC:~#
```

2. Ejecuta el comando necesario para que los servicios de SSH y Apache estén habilitados automáticamente cada vez que se inicie el sistema:

```
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl enable apache2
```

```
root@AdriaPC:~# sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/system
d/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
root@AdriaPC:~# sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
root@AdriaPC:~#
```